

Diskreetne matemaatika I
Kontrolltöö nr 1, Variant E

Lahendused tuleb ammendavalt põhjendada ja esitada täislausetega.

Ülesanne 1 (6 p)

- a. Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse täielikkuse teoreem.
b. Tuletage sekvents

$$(P \vee Q) \& R \vdash (P \& R) \vee (Q \& R).$$

Ülesanne 2 (6 p)

- a. Defineerige signatuur.
b. Olgu põhihulk $M = \mathbb{N}$ ja signatuur $\sigma = \langle ; +, \cdot, =, | \rangle$, kus $|$ on jaguvuspredikaat (st $x | y$ tähendab „ x jagab y -d“). Sümboloid interpreteerime standardsel viisil. Väljendage selles signatuuris järgmised väited:
1) $x = 1$,
2) x on paarisarv,
3) x on algarv,
4) x ja y on ühistegurita.

Ülesanne 3 (7 p)

- a. Esitage Peano aritmeetika signatuur ja 4 aksioomi.
b. Tõestage lähtudes ainult Peano aritmeetika aksioomidest ja võrduspredikaadi omadustest, et naturaalarvudel on omadus

$$\forall x (0 \cdot x = 0).$$

- c. Väljendage Peano aritmeetika signatuuris võrdus $0' + 0'' = 0'''$ ning tõestage see lähtudes Peano aritmeetika aksioomidest.

Ülesanne 4 (6 p)

- a. Defineerige predikaatarvutuse valem.
b. Teisendage valem

$$\neg \forall x (\exists y P(x, y) \Rightarrow \exists z \neg Q(x, z))$$

lausearvutuse ja predikaatarvutuse põhisamaväärsusi kasutades kujule, kus kvantorid on valemi alguses, eitused atomaarsete valemite ees ja valem ei sisalda implikatsiooni (st valem on prefiks kujul, kus maatriks ei sisalda implikatsiooni ja eitused on atomaarsete valemite ees).

Ülesanne 5 (7 p)

- a. Defineerige predikaatarvutuse valemite järeldumine.
b. Tõestage, et predikaatarvutuse valemite F ja G korral kehtib järeldumine

$$\exists x (F(x) \& G(x)) \models \exists x F(x) \& \exists x G(x),$$

kuid vastupidine järeldumine üldjuhul ei kehti.

Sekventsiaalse lausearvutuse tuletusreeglid:

$$\begin{array}{ll} \frac{\Gamma \vdash F \quad \Gamma \vdash G}{\Gamma \vdash F \& G} (\vdash \&) & \frac{\Gamma, F, G \vdash H}{\Gamma, F \& G \vdash H} (\& \vdash) \\ \frac{\Gamma \vdash F}{\Gamma, G \vdash F} (S^+) & \frac{\Gamma \vdash F \quad \Gamma \vdash G}{\Gamma \vdash F \vee G \quad \Gamma \vdash F \vee G} (\vdash \vee) \\ \frac{\Gamma, F \vdash H \quad \Gamma, G \vdash H}{\Gamma, F \vee G \vdash H} (\vee \vdash) & \frac{\Gamma, \Delta, F \vdash G}{\Gamma, F, \Delta \vdash G} (S^\sim) \\ \frac{\Gamma, F \vdash G}{\Gamma \vdash F \Rightarrow G} (\vdash \Rightarrow) & \frac{\Gamma \vdash F \quad \Gamma \vdash F \Rightarrow G}{\Gamma \vdash G} (\Rightarrow \vdash) \\ \frac{\Gamma, F \vdash G \quad \Gamma, F \vdash \neg G}{\Gamma \vdash \neg F} (\vdash \neg) & \frac{\Gamma \vdash \neg \neg F}{\Gamma \vdash F} (\vdash \sim) \end{array}$$